

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Suites numériques

Mathématiques – classe de Première technique

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats exacts sont exigés sous forme littérale.

EXERCICE 1 Modélisation financière et suite arithmético-géométrique

Une entreprise investit 10000 € dans un projet. Le capital évolue selon la relation de récurrence : $C_0 = 10000$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_{n+1} = 1,04 C_n - 500$.

1. Démontrer que la suite (C_n) n'est ni arithmétique, ni géométrique.
2. On pose $D_n = C_n - 12500$. Démontrer que (D_n) est une suite géométrique de raison 1,04. En déduire l'expression de C_n en fonction de n .
3. Étudier la monotonie de (C_n) et déterminer sa limite.
4. L'entreprise souhaite que le capital dépasse 15000 €. Déterminer le plus petit entier n tel que $C_n > 15000$.
5. Calculer la somme des capitaux $S_N = \sum_{k=0}^N C_k$ pour $N \in \mathbb{N}$. Simplifier l'expression.

EXERCICE 2 Détermination de suites liées et étude d'une suite auxiliaire

Soient (u_n) une suite arithmétique de raison r et (v_n) une suite géométrique de raison q ($q \neq 1$), définies pour $n \in \mathbb{N}$. On sait que : $u_0 = 2$, $v_0 = 1$, $u_1 + v_1 = 5$ et $u_2 \times v_2 = 24$.

1. Établir un système d'équations vérifié par r et q . Résoudre ce système.
2. Exprimer u_n et v_n en fonction de n pour chaque solution trouvée.
3. On considère la suite (w_n) définie par $w_n = u_n \cdot v_n$. Pour chaque cas, déterminer la nature de (w_n) et calculer la somme $W_n = \sum_{k=0}^n w_k$.
4. Représenter graphiquement les points $A_n(n; u_n)$ et $B_n(n; v_n)$ pour $n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ dans un même repère orthonormé (échelle : 1 cm par unité sur l'axe des abscisses, 0,5 cm par unité sur l'axe des ordonnées). Commenter la position relative des deux suites.

EXERCICE 3 Suite définie par une somme partielle et algorithme associé

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par $u_n = \frac{3n^2 - n}{2}$. On pose $u_0 = 0$.

1. Calculer u_1 , u_2 , u_3 . Conjecturer la nature de la suite (u_n) .

2. Démontrer que (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_0 et déterminer sa raison. En déduire l'expression de u_n sous la forme $u_n = an + b$.
3. Soit $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Exprimer S_n sous forme factorisée. Vérifier que $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$.
4. On définit la suite (v_n) par $v_n = \frac{S_n}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Étudier la monotonie de (v_n) et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_n}{n}$.
5. Écrire un algorithme en langage naturel (ou Python) qui détermine le plus petit entier N tel que $S_N > 10^6$. Préciser la valeur de N obtenue.

EXERCICE 4 Suite récurrente d'ordre 2 et majoration

Soit la suite (x_n) définie par $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$: $x_{n+2} = 3x_{n+1} - 2x_n$.

1. Calculer x_2, x_3, x_4 . Conjecturer une expression explicite de x_n .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n = 2^n$.
3. On pose $y_n = \frac{x_{n+1}}{x_n}$. Étudier la convergence de (y_n) .
4. Soit $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{x_k}$. Calculer S_n en fonction de n . Démontrer que la suite (S_n) converge et déterminer sa limite.
5. On considère la suite (z_n) définie par $z_n = \frac{\ln(x_n)}{n}$. Étudier la monotonie et la limite de (z_n) .